# 中华传统玄幻世界观物理学研究

静磁标量势

**摘要:** 中华传统玄学几千年来一直是中国人津津乐道并致力研究的话题。每一个想要了解中华传统文化的人都必须要了解中华传统玄学。可以说，中华传统玄学是中国古代思想的重要组成部分，在中华文化的发展中起到重要作用。玄学中蕴含着很多物理学知识，它并非空想，而是有着实质性影响。

**关键词:** 玄学；维度；生死；灵魂；修仙

## 引言

中华传统玄学源远流长，是中国古人智慧的结晶。玄学是道教最大的特色，有着很重要的科研价值。古人为什么这样想？我们将从物理学角度来说明中华传统玄学的合理性。本研究将从天庭地府人间的关系、灵魂的存在方式、修炼、法器和法术等方面做出论述。

## 1 综述：天庭、地府和人间

### 1.1 我们的人间

所谓之人间，指我们现在所处的世界。这个“世界”包括整个人类能够到达的地方，整个太阳系，甚至整个宇宙都在此范围内。我们的人间是一个三维的空间，所以我们都是三维的生物，这限制了我们的活动范围，我们无法达到更高维度或者更低维度的空间。我们不可能窥见四维虫子是什么样的，也正如生活在墙壁里的纸片人无法看见我们的三维世界一样。所以我们的人间是以三维空间和一维时间来约束的，这就是我们的人间的存在形式。

## 1.2 天庭和地府

在《西游记》等中国古典小说中，经常描绘中国的神仙，如玉皇大帝、十殿阎王等形象。 其中，最经典的设定就是人间和天庭地府之间不能够互相往来。那么，我们有理由认为，天庭和地府其实是与人间存在维度差的。经过研究，我们认为天庭和地府其实是四维空间。如果它们是四维空间，便可以完美解释几乎所有的问题。

所以我们有：

公设 1：宇宙是三维的。

公设 2：存在四维空间，四维空间是真实可及的。

## 1.3 对几个主要问题的解释

（1）人间与天地之间不能相互往来：生物不能够随意对自身进行升降维。

（2）人间与天地之间存在通道：这些通道即三维与四维之间的所谓虫洞。人间与地府通过鬼门关相连，人间与天庭通过南天门相连。这也解释了为什么天庭的生物前往地府不需要经过人间。

（3）灵魂的存在：灵魂是四维生命体，肉身是灵魂在三维人间的投影。

（4）人类的封神：人类封神需要先脱去肉身，即所谓“灵魂出窍”。然后灵魂前往天庭，完成从三维到四维生物的转变。

（5）人类的死亡：人类死亡后若不经过封神灵魂会前往地府，成为鬼魂。

对于这些问题的具体论述，我会在下面的内容中呈现。

# 2 灵魂：身既死兮神以灵

## 2.1 灵魂是什么

同上述所说，与其问灵魂是什么，不如问肉体是什么。因为在我们的玄学体系中，灵魂是超脱的，是不拘泥于肉体的。而在我们的物理学体系中，我们认为，灵魂是四维的生命体，而肉身是灵魂在三维世界的投影。

因而有：

公设 3：灵魂是四维的，肉身是四维灵魂在三维空间的投影。

## 2.2 生命

构成生命的三大要素是肉体、灵魂和意识。肉身、灵魂和意识构成的“三位一体”中，灵魂是“活得更久”的。现在人们谈论的生命,更多地是指在物种产生之后,处在四维时空的物质世界的“肉体 + 灵魂 + 意识”的“三位一体”的生命形式，而在一般人的眼中甚至将其忽略到仅有肉体一个要素的生命形式，这是十分片面的。即便是所谓“三位一体”的完整的生命形式也不是唯一的生命形式。因为它只是在四维时空且在特定的温度、水份、空气等条件下产生的生命形式。如果将其看成唯一的生命形式，就会束缚住我们的思想和眼界，变得偏

狭起来，结果是仅把处在四维时空特殊的生命形式当成了一切多维时空的生命形式，从而忽略了生命形式的复杂性与多样性。如果科学仅仅局限在这样狭窄的范围内进行探索，肯定不会有大的起色，更不要说有什么创新了。[1]所以，我们要深刻认识到灵魂的重要性，跳出三维世界，从更高的视角来俯瞰生命。

## 2.3 灵魂的性质

既然认识到灵魂的特殊，我们就要研究灵魂这一形态的性质。研究灵魂就要研究四维空间中的物理学。

我们提出第四个公设：

公设 4：物体的固有属性在任何维度都是恒定的。

### 2.3.1 四维空间中的物理定律

#### 2.3.1.1 四维空间中的经典物理

诺特定理是在任意维空间中成立的。显然四维空间具有三维空间的所有对称性，能量守恒定律、动量守恒定律、角动量守恒定律依然成立。

基本的物理定律在四维中依然适用，比如牛顿定律。它不依赖维度条件。

#### 2.3.1.2 四维衰减

引力和电磁吸引都是随着扩散而衰减的作用。它们都满足中心对称性。在三维中，这

是球对称性；而上升到 N 维，它变成超球对称性。以场点为中心店画一个超球面，无论半径为何，其能量均应是守恒的。引力相互作用和电磁相互作用的能量都满足此对称性，故这衰减和 N 维“球”的表“面积”有关。N 维球的表“面积”满足：

$$S_N = \frac{2\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} r^{N-1} \propto r^{N-1}$$

其中，$S_N$ 是 N 维球的表“面积”，r 是 N 维球的半径，这是显然的。故而力便满足（N-1）次方反比衰减律。

所以引力和电磁相互作用力可写为：

$$F_{引} = G_N \frac{Mm}{r^{N-1}}, \quad F_{电} = k_N \frac{Qq}{r^{N-1}}$$

四维中，

$$F^4_{引} = G_4 \frac{Mm}{r^3}, \quad F^4_{电} = k_4 \frac{Qq}{r^3}$$

其中，$G_N$ 表示四维空间中的引力常量，$k_4$ 表示四维空间中的静电力常量。

接下来我们来确定具体的表达式。我们以 N 维空间中的库仑力为例进行分析。

我们有

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho$$

由超球对称性，必然有高斯定理

$$\oiint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{q}{\varepsilon_0}$$

那么，在 N 维空间下，这超球的表面积、电荷量已经给出，可以求得场强。

我们来求解：

$$\frac{2\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma(\frac{d}{2})}r^{N-1}\cdot E=\frac{q}{\varepsilon_0}$$

即

$$\vec{E}=\frac{\Gamma(\frac{d}{2})}{2\pi^{\frac{d}{2}}}r^{N-1}\cdot\frac{q}{\varepsilon_0}$$

库仑力$\vec{F}=Q\vec{E}$

$$\vec{F}=\frac{\Gamma(\frac{d}{2})}{2\pi^{\frac{d}{2}}\varepsilon_0}\cdot\frac{Qq}{r^{N-1}}$$

即有$k_N=\frac{\Gamma(\frac{d}{2})}{2\pi^{\frac{d}{2}}\varepsilon_0}$。换成四维情况，我们有

$$F^4_{引}=\frac{2G}{\pi}\frac{Mm}{r^3}，\quad F^4_{电}=\frac{1}{2\pi^2\varepsilon_0}\frac{Qq}{r^3}$$

可以见到，这衰减比三维中更快。

2.3.1.3 四维空间下的洛伦兹变换

于是，我们将洛伦兹变换更改为四维洛伦兹变换。经典相对论物理学中使用 4-矢量来表述洛伦兹变换。我们有理由认为，四维空间下的洛伦兹变换只需要把 4-矢量拓展成 5-矢

量，就能够描述这一变化。这当然是显而易见的。由此，洛伦兹变换写为：

$$x_1'=\frac{x_1-ut}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}，\quad x_2'=x_2，\quad x_3'=x_3，\quad x_4'=x_4，\quad t'=\frac{t-\frac{u}{c^2}x_1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$$

这结论对任意维度空间都适用。

# 3 练气术和渡劫：三维生物向四维的趋近

## 3.1 气

公设 5：宇宙中存在气子，气子的静质量是 0。

为什么生物可以修炼？因为在这时间存在着一种介质，我们将其命名为“气子”。气子是通过粒子相互作用而产生或湮灭的。在宇宙大爆炸时，极高的高温释放出了质子、中子电子等基本粒子，当然也包括气子。气子分布在空气中。气子和光子一样，都是一种能量的载体，而非一种具体的粒子。气子的静质量是 0，因而可以以光速运动，它的能量也是不连续的，单个气子的能量规定为$\varepsilon=k\nu$。其中，k 是杨建磊常量。我将其命名为杨建磊常量，是为了纪念杨建磊老师提出的粒子力学观点。目前，单个气子的能量科学界还不得而知，亟待研究。

## 3.2 练气术

练气术就是把气子吸入体内的过程。呼吸是一种极其低效的练气术。我们每一次呼吸，

都会吸入一些气子，这些气子中的一部分会留在我们体内，积累能量。想要成为一名修仙者，就必须要有功法。修炼功法一共有三种，第一种，压缩空气，提高气的纯度；第二种提升吸气速度或吸气量；第三种，减少气的外泄。一个普通人，没有功法，是很难把气子维持在体内的，所以修不得仙。因为气子的静质量为 0，修仙者吸气后的质量等外在表象不变，这可以解释高级修仙者的形貌、体态等和我们没有差别，但却能爆发出比我们高得多的能量。

### 3.3 气的分布

气经过长年累月被人吸取和释放，逐渐形成了不均匀的分布。根据量子场论观点，光子的反粒子就是它本身，那么我们有理由猜测，气子的反粒子也是它本身，当然这还没有被证明。虽然这样，我们也可以引入反气子，这种粒子拥有和气子相同的质量、能量等特性，并可以和气子反应湮灭释放能量。人的身体里会自发反应，有些反应会产生反气子，这就使得气子要和它湮灭损耗掉。如果这种反应太多，我们就说这个人无法练气，即所谓的“废灵根”。

因为气不是均匀分布的，所以会产生能流，我们玄幻物理学家将其称为“气子风”，即凡人所谓“能量波动”，一些道教法器探测“龙脉”，即蕴藏较多的气的地方，靠的就是这些能

量波动。一些修仙大能吸收了很多的气，却把它们带离地球，或是带往三维宇宙的其他地方，或是渡劫成为四维生物把气带到四维世界中，这导致了我们地球的气不断缺失，现存的气已经不能供我们修炼，这就是所谓末法时代的形成。由于扩散作用，三维宇宙中的气会趋于均匀分布（不考虑其他影响）。但是这个过程是极其漫长的。

### 3.4 气功

气功和练气术的区别是，气功是用气的功法，而练气术是吸气的功法。气功是用外力对空气做功，把一些空气压缩到一起，再发射出去，从而造成像空气炮一样的效果，打击敌人。这种功的使用需要修仙者把气汇集在手里，通过气子风的作用把空气压缩，故名曰气功。这是气能转化为内能的过程。

### 3.5 渡劫

人类修仙者练气，就是从三维生物向四维生物过渡。当他的气积累到一定程度，就会把自己彻底变为四维生物，但这时还不能前往四维世界，必须经过渡劫，彻底脱离自己三维的身体，把自己变成彻头彻尾的四维生物。如果强行渡劫，必然因为气不足而承受不了身陨道消。我们可以类比理解：三维到四维的转变其实是一种势垒，当能量积累到一定程度，就可以越过势垒到达四维空间。

# 4 法术和法器：四维生命体浅析

## 4.1 法术

所谓法术，就是用气来达到一些常人做不到的事情。这些效应在练气术未被提出前，还被理解为“超自然现象”，但现在可以用练气术来解释之。这里略举几例。

### 4.1.1 缩地成寸术

借助气短暂达到四维，从而从第四条坐标轴运动到目的地。可以理解为二维虫子想要走过一段距离，但是从我们三维生物的视角来看，这是很愚蠢的，尽管它知道两点之间线段最短，因为我们可以通过折叠二维平面形成三维结构的方式来不费力达到目的地。这也解释了为什么神仙可以进行“瞬移”，或者“日行千里”。达到四维生命后，便可以随意穿梭于三维空间中而不受阻碍。

### 4.1.2 透视术

四维生物看三维生物，就如同三维生物看一幅画一样，一览无余。即所谓“透视”。

### 4.1.3 腾云驾雾

修仙者向下喷出气子形成反冲作用，获得升力。这可以类比火箭的发射。因为气子被喷出，需要吸收热量，导致水蒸气发生相变，由气态变为液态，形成云雾。不同的喷射方式对应着不同的云雾的形状和飞行速度。我们看到的“七彩祥云”其实是向特定角度喷射气

子使水珠发生色散现象形成的。

4.1.4 排山倒海、隔山打牛、四两拨千斤等气功

这都是气功。即使用气来化解或形成攻击。

### 4.2 法器

法器是容纳气子的装置。就好比电容器。它们可以吸收和释放气子，从而存储能量。

## 5 结语

本研究探讨了中华传统玄幻世界观中的物理学。这研究的理论还有很多不完善之处。我需要声明，这研究基于我的五条公设，我假设这是对的，但仍然无法得到证明。在此重申这五条公设：

公设 1：宇宙是三维的。（这一点不需要太多加证明，本研究仅仅局限于我们生活的空间，这空间显然是三维的。至于整个宇宙的维度我们不必关心。）

公设 2：存在四维空间，四维空间是真实可及的。（玄学第一定律）

公设 3：灵魂是四维的，肉身是四维灵魂在三维空间的投影。（玄学第二定律）

公设 4：物体的固有属性在任何维度都是恒定的。

公设 5：宇宙中存在气子，气子的静质量是 0。（玄学第三定律，即气子定律）

这五条公设显然不够严谨。接下来的研究需要证明以下几点：

1.我们知道诺特定理在 N 维坐标系内成立，但如果进行升维降维操作，诺特定理还成

立吗？最重要的一点是验证能量从三维转化为四维时不变。

2.灵魂的存在性和四维特性。

3.气子的存在性和静质量。

这些证明在理论上极为困难，甚至可以说是难有寸进，它们必须被通过实验进行验证。在未来的研究中，我们需要确认气子的存在形式，它是否和光子一样具有波粒二象性，是否与现有的物理学体系自洽，然后进行修正。我们还要通过实验测得杨建磊常量 k，这也将成为我们宇宙的基本常量之一。希望在未来的研究中可以把这些未解之谜完全破解。

**参考文献：**

[1] 张大军. 广义生命论初探. 理论前沿[J]. 2000 年第 15 期. 28-30 页.